# 2014 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

**1.**（2014） 下列程序段的时间复杂度是。

```
count=0;
for (k=1; k<=n; k*=2)
    for (j=1; j<=n; j++)
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

**2.**（2014） 假设栈初始为空，将中缀表达式a/b＋(c*d－e*f)/g 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到f 时，栈中的元素依次是。

A. ＋ ( * －　　B. ＋ ( － *

C. / ＋ ( * － *　　D. / ＋ － *

（查看解析）

**3.** （2014） 循环队列放在一维数组A[0…M－1]中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳M－1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是。

A. 队空：end1 == end2；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M

B. 队空：end1 == end2；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)

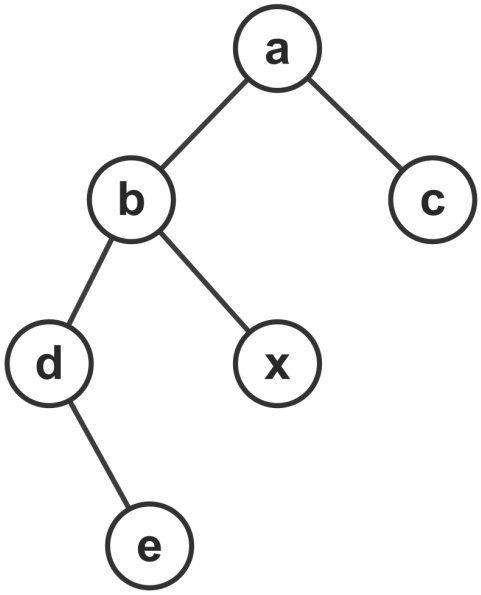
C. 队空：end2 == (end1 + 1) mod M；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M

D. 队空：end1 == (end2 + 1) mod M；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)

（查看解析）

---

**4.** （2014） 若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点x 的左、右线索指向的结点分别是。




A. e、c
B. e、a
C. d、c
D. b、a

（查看解析）

---

**5.** （2014） 将森林F 转换为对应的二叉树T，F 中叶结点的个数等于。

A. T 中叶结点的个数

B. T 中度为1 的结点个数

C. T 中左孩子指针为空的结点个数

D. T 中右孩子指针为空的结点个数

（查看解析）

---

**6.** （2014） 5 个字符有如下4 种编码方案，不是前缀编码的是。

A. 01, 0000, 0001, 001, 1

B. 011, 000, 001, 010, 1

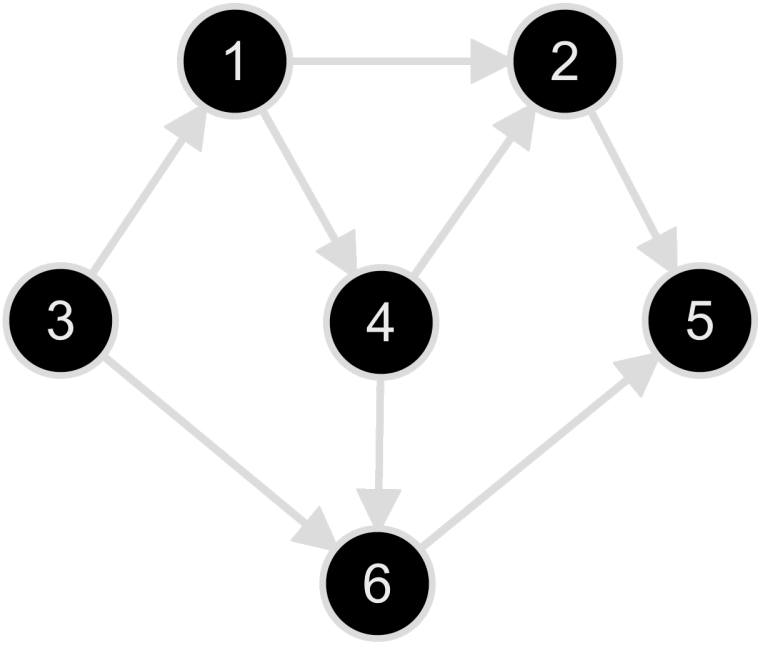
C. 000, 001, 010, 011, 100

D. 0, 100, 110, 1110, 1100

（查看解析）

---

**7.** （2014） 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是。




A. 3, 1, 2, 4, 5, 6

B. 3, 1, 2, 4, 6, 5

C. 3, 1, 4, 2, 5, 6

D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

（查看解析）

---

**8.**（2014） 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是。

A. 存储效率
B. 散列函数
C. 装填（装载）因子
D. 平均查找长度

（查看解析）

**9.**（2014） 在一棵具有15 个关键字的4 阶B 树中，含关键字的结点个数最多是。

A. 5
B. 6
C. 10
D. 15

（查看解析）

**10.**（2014） 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第1 趟排序结果为9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

**11.**（2014） 下列选项中，不可能是快速排序第2 趟排序结果的是。

A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9
B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9
C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9
D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

（查看解析）

**12.** （2014） 程序P 在机器M 上的执行时间是20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的70%，而CPI 增加到原来的1.2 倍，则P 在M 上的执行时间是。

A. 8.4 秒
B. 11.7 秒
C. 14 秒
D. 16.8 秒

（查看解析）

**13.** （2014） 若x=103, y =－25, 则下列表达式采用8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是。

A. x＋y
B. －x＋y
C. x－y
D. －x－y

（查看解析）

**14.** （2014） float 型数据常用IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个float 型变量x 和y 分别存放在32 位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC90 0000H, (f2)=B0C0 0000H, 则x 和y 之间的关系为。

A. x < y 且符号相同
B. x < y 且符号不同
C. x > y 且符号相同
D. x > y 且符号不同

（查看解析）

**15.**（2014） 某容量为256MB 的存储器由若干4Mx8 位的DRAM 芯片构成，该DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是。

A. 19
B. 22
C. 30
D. 36

（查看解析）

**16.**（2014） 采用指令Cache 与数据Cache 分离的主要目的是。

A. 降低Cache 的缺失损失
B. 提高Cache 的命中率
C. 降低CPU 平均访存时间
D. 减少指令流水线资源冲突

（查看解析）

**17.**（2014） 某计算机有16 个通用寄存器，采用32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store 指令中偏移量的取值范围是。

A. －32768～＋32767
B. －32767～＋32768
C. －65536～＋65535
D. －65535～＋65536

（查看解析）

**18.**（2014） 某计算机采用微程序控制器，共有32 条指令，公共的取指令微程序包含2 条微指令，各指令对应的微程序平均由4 条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地址，则微指令中下地址字段的位数至少是。

A. 5　　B. 6

C. 8　　D. 9

（查看解析）

**19.**（2014） 某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有32 根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是。

A. 132MB/s　　B. 264MB/s

C. 528MB/s　　D. 1056MB/s

（查看解析）

**20.**（2014） 一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为。

A. 并行传输　　B. 串行传输

C. 突发传输　　D. 同步传输

（查看解析）

**21.**（2014） 下列有关I/O 接口的叙述中，错误的是。

A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器

B. I/O 接口中CPU 可访问的寄存器称为I/O 端口

C. 采用独立编址方式时，I/O 端口地址和主存地址可能相同

D. 采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问I/O 端口

（查看解析）

**22.**（2014） 若某设备中断请求的响应和处理时间为100ns，每400ns 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU 用于该设备的I/O 时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A. 12.5%

B. 25%

C. 37.5%

D. 50%

（查看解析）

**23.**（2014） 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是。

A. 时间片轮转

B. 静态优先数调度

C. 非抢占式短作业优先

D. 抢占式短作业优先

（查看解析）

**24.**（2014） 某系统有n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数n 最小为。

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

（查看解析）

**25.** （2014） 下列指令中，不能在用户态执行的是。

A. trap 指令
B. 跳转指令
C. 压栈指令
D. 关中断指令

（查看解析）

---

**26.** （2014） 一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是。

A. 修改进程状态为就绪态
B. 降低进程优先级
C. 给进程分配用户内存空间
D. 增加进程时间片大小

（查看解析）

---

**27.** （2014） 现有一个容量为10GB 的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为。

A. 80
B. 320
C. 80K
D. 320K

（查看解析）

---

**28.** （2014） 下列措施中，能加快虚实地址转换的是。

I. 增大块表（TLB）容量
II. 让页表常驻内存
III. 增大交换区（swap）

A. 仅I
B. 仅II
C. 仅I、II
D. 仅II、III

（查看解析）

---

**29.**（2014） 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是。

A. 将文件内容读到内存中

B. 将文件控制块读到内存中

C. 修改文件控制块中的读写权限

D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

（查看解析）

**30.**（2014） 在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现Belady 异常现象的是。

I. LRU 算法

II. FIFO 算法

III. OPT 算法

A. 仅II

B. 仅I、II

C. 仅I、III

D. 仅II、III

（查看解析）

**31.**（2014） 下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是。

A. 一个管道可实现双向数据传输

B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制

C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞

D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

（查看解析）

**32.**（2014） 下列选项中，属于多级页表优点的是。

A. 加快地址变换速度

B. 减少缺页中断次数

C. 减少页表项所占字节数

D. 减少页表所占的连续内存空间

（查看解析）

**33.** （2014） 在OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是。

A. 应用层

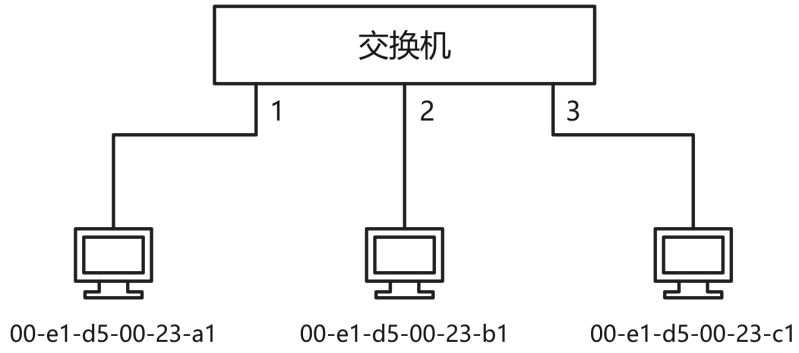
B. 表示层

C. 传输层

D. 网络层

（查看解析）

**34.** （2014） 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1 向主机00-e1-d5-00-23-c1 发送1 个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1 发送1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是。




| 目的地址 | 端口 |
| --- | --- |
| 00-e1-d5-00-23-b1 | 2 |

A. {3}和{1}

B. {2, 3}和{1}

C. {2,3}和{1, 2}

D. {1, 2, 3}和{1}

（查看解析）

**35.** （2014） 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是。

A. 信噪比

B. 频率宽带

C. 调制速率

D. 信号传播速度

（查看解析）

**36.**（2014） 主机甲与主机乙之间使用后退N 帧协议（GBN）传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000 字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为。

A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

（查看解析）

**37.**（2014） 站点A、B、C 通过CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是(1, 1, 1, 1)、(1, －1, 1, －1)和(1, 1, －1, －1)。若C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, －2, 0, －2, 0, 2, 0, 2)，则C 收到A 发送的数据是。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111

（查看解析）

**38.** （2014） 主机甲和主机乙已建立了TCP 连接，甲始终以MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB 的确认段。若甲在t 时刻发生超时时拥塞窗口为8KB，则从t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过10 个RTT 后，甲的发送窗口是。

A. 10KB
B. 12KB
C. 14KB
D. 15KB

（查看解析）

**39.** （2014） 下列关于UDP 协议的叙述中，正确的是。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. 仅I
B. 仅I、II
C. 仅II、III
D. I、II、III

（查看解析）

**40.** （2014） 使用浏览器访问某大学Web 网站主页时，不可能使用到的协议是。

A. PPP
B. ARP
C. UDP
D. SMTP

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

**41.**（2014）（13 分）二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树T，采用二叉链表存储，结点结构如下：

| left | weight | right |
|---|---|---|

其中叶结点的weight 域保存该结点的非负权值。设root 为指向T 的根结点的指针，请设计求T 的WPL 的算法，要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）使用C 或C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（查看解析）

（续）

**42.**（2014）（10 分）某网络中的路由器运行OSPF 路由协议，题42 表是路由器R1 维护的主要链路状态信息（LSI），题42 图是根据题42 表及R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题42 表　R1 所维护的LSI

| | **R1** 的 **LSI** | **R2** 的**LSI** | **R3** 的**LSI** | **R4** 的**LSI** | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Router ID | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 表示路由器的IP 地址 |
| Link1 | ID | 10.1.1.2 | 10.1.1.1 | 10.1.1.6 | 10.1.1.5 | 所连路由器的 Router ID |
| | IP | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | Link1 的本地IP 地址 |
| | Metric | 3 | 3 | 6 | 6 | Link1 的费用 |
| Link2 | ID | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 所选路由器的 Router ID |
| | IP | 10.1.1.9 | 10.1.1.13 | 10.1.1.10 | 10.1.1.14 | Link2 的本地IP 地址 |
| | Metric | 2 | 4 | 2 | 4 | Link2 的费用 |
| Net1 | Prefix | 192.1.1.0/24 | 192.1.6.0/24 | 192.1.5.0/24 | 192.1.7.0/24 | 直连网络Net1 的网络前缀 |
| | Metric | 1 | 1 | 1 | 1 | 到达直连网络 Net1 的费用 |

题42 图　R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

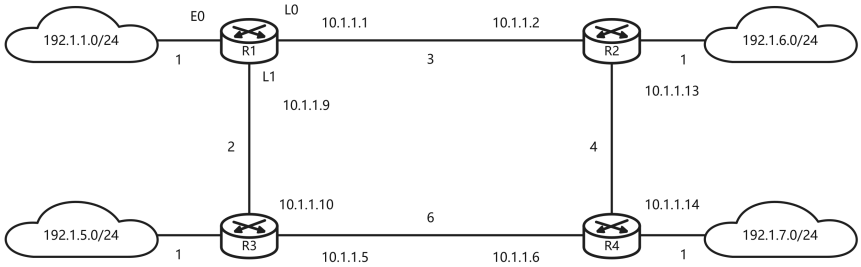
1）本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

2）针对题42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题42 表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题42 表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以ID 标识结点）。

3）按照迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的策略，依次给出R1 到达题42 图中子网192.1.x.x 的最短路径及费用。

题42表　R1所维护的LSI

| | | R1的LSI | R2的LSI | R3的LSI | R4的LSI | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Router ID | | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 标识路由器的IP地址 |
| Link1 | ID | 10.1.1.2 | 10.1.1.1 | 10.1.1.6 | 10.1.1.5 | 所连路由器的Router ID |
| | IP | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | Link1的本地IP地址 |
| | Metric | 3 | 3 | 6 | 6 | Link1的费用 |
| Link2 | ID | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 所连路由器的Router ID |
| | IP | 10.1.1.9 | 10.1.1.13 | 10.1.1.10 | 10.1.1.14 | Link2的本地IP地址 |
| | Metric | 2 | 4 | 2 | 4 | Link2的费用 |
| Net1 | Prefix | 192.1.1.0/24 | 192.1.6.0/24 | 192.1.5.0/24 | 192.1.7.0/24 | 直连网络Net1的网络前缀 |
| | Metric | 1 | 1 | 1 | 1 | 到达直连网络Net1的费用 |




题42图　R1构造的网络拓扑

（查看解析）

（续）

**43.**（2014）（9 分）请根据题42 描述的网络，继续回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示，请给出题42 图中R1 的路由表，要求包括到达题42 图中子网192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

| 目的网络 | 下一跳 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| | | |

（2）当主机192.1.1.130 向主机192.1.7.211 发送一个TTL = 64 的IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该IP 分组？主机192.1.7.211 收到的IP 分组TTL 是多少？

（3）若R1 增加一条Metric 为10 的链路连接Internet，则题42 表中R1 的LSI 需要增加哪些信息？

（查看解析）

（续）

**44.**（2014）（12 分）某程序中有如下循环代码段P：“for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量sum 和i 分别分配在寄存器R1 和R2 中。常量N 在寄存器R6 中，数组A 的首地址在寄存器R3 中。程序段P 起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

| 编号 | 地址 | 机器代码 | 汇编代码 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08048100H | 00022080H | loop: sll R4, R2, 2 | (R2) << 2 → R4 |
| 2 | 08048104H | 00083020H | add R4, R4, R3 | (R4) + (R3) → R4 |
| 3 | 08048108H | 8C850000H | load R5, 0(R4) | ((R4) + 0) → R5 |
| 4 | 0804810CH | 00250820H | add R1, R1, R5 | (R1) + (R5) → R1 |
| 5 | 08048110H | 20420001H | add R2, R2, 1 | (R2) + 1 → R2 |
| 6 | 08048114H | 1446FFFAH | bne R2, R6, loop | if(R2)!=(R6) goto loop |

执行上述代码的计算机M 采用32 位定长指令字，其中分支指令bne 采用如下格式

| 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 0 |
|---|---|---|---|
| OP | Rs | Rd | OFFSET |

OP 为操作码；Rs 和Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。

（1）M 的存储器编址单位是什么？

（2）已知sll 指令实现左移功能，数组A 中每个元素占多少位？

（3）表中bne 指令的OFFSET 字段的值是多少？已知bne 指令采用相对寻址方式，当前PC 内容为bne 指令地址，通过分析表中指令地址和bne 指令内容，推断出bne 指令的转移目标地址计算公式。

（4）若M 采用如下“按序发射、按序完成”的5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起3 个时钟周期的阻塞，则P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令1 的执行不会因为与指令5 的数据相关而发生阻塞？

（查看解析）

（续）

**45.**（2014）（11 分）假设对于44 题中的计算机M 和程序P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时，(R1)=(R2)=0，(R6)=1000，其机器代码已调入主存但不在Cache 中；数组A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

（1）P 执行结束时，R2 的内容是多少？

（2）M 的指令Cache 和数据Cache 分离。若指令Cache 共有16 行，Cache 和主存交换的块大小为32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段P 的执行，则指令Cache 的命中率为多少？

（3）P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组A 的访问，需要读磁盘和TLB 至少各多少次？

（查看解析）

（续）

**46.**（2014）（7 分）文件F 由200 条记录组成，记录从1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件F 中，作为其第30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

（1）若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块? F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

（2）若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为1KB，其中4 字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

（查看解析）

（续）

**47.**（2014）（8 分）系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量P，V（或wait(), signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

（查看解析）

# 2014 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

**1.** （2014）下列程序段的时间复杂度是。

```
count=0;
for (k=1; k<=n; k*=2)
    for (j=1; j<=n; j++)
        count++;
```

A．$O(\log_2 n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log_2 n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】C

【解析】外层循环 $k$ 从 1 开始每次乘 2，循环次数为 $\lfloor \log_2 n \rfloor$；内层循环条件 $j \le n$ 与外层变量无关，每次执行 $n$ 次。

嵌套循环按乘法规则，$T(n) = n\log_2 n$，故时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$，选 C。

（返回题目）

**2.** （2014）假设栈初始为空，将中缀表达式a/b＋(c*d－e*f)/g 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到f 时，栈中的元素依次是。

A．＋(*－　　B．＋(－*

C．/＋(*－*　　D．/＋－*

【答案】B

【解析】按中缀转后缀的规则逐字符扫描：数字直接输出；运算符比栈顶优先级高才入栈，否则弹出栈顶同/高优先级的运算符；遇到右括号弹出到左括号为止。

扫描过程：a 输出；/ 入栈；b 输出；+ 弹出 / 后入栈；( 入栈；c 输出；* 入栈；d 输出；- 弹出 * 后入栈；e 输出；* 入栈；扫到 f 时 f 直接输出。

故扫描到 f 时栈中自底向上依次为 ＋ ( － *，选 B。（后缀表达式为 ab/cd*ef*-g/+。）

（返回题目）

**3.** （2014）循环队列放在一维数组A[0…M－1]中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳M－1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是。

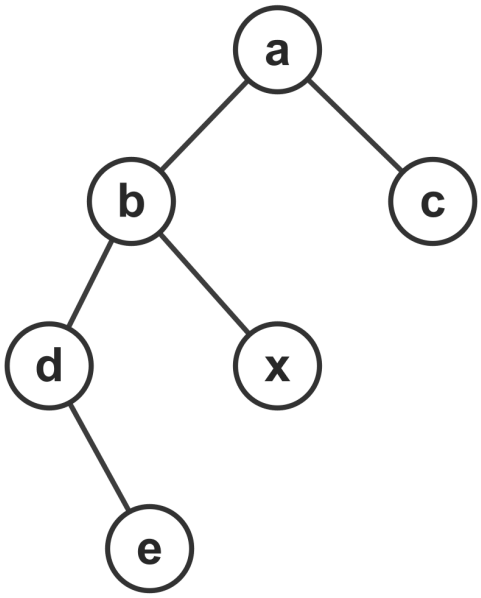
A．队空：end1 == end2；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M　　B．队空：end1 == end2；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)
C．队空：end2 == (end1 + 1) mod M；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M　　D．队空：end1 == (end2 + 1) mod M；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)

【答案】A

【解析】end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置：出队是取出 A[end1] 后 end1 后移，入队是存入 A[end2] 后 end2 后移。
初始为空时 end1=end2，故队空条件为 end1 == end2。队列最多容纳 M-1 个元素，此时 end2 比 end1 落后一格（循环），即 $(end2+1) \bmod M = end1$ 时为满。
故选 A。（C 把队空条件写成了 end2 == (end1+1) mod M，与"end2 指向队尾后一位置"矛盾。）

（返回题目）

**4.** （2014）若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点x 的左、右线索指向的结点分别是。




A．e、c　　B．e、a

C．d、c　　D．b、a

【答案】D

【解析】中序线索化时，若结点的左孩子指针为空，则左线索指向其中序前驱；右孩子指针为空时，右线索指向其中序后继。

对图中的二叉树做中序遍历得 d, e, b, x, a, c，x 的前驱是 b、后继是 a，故 x 的左、右线索分别指向 b、a，选 D。

（返回题目）

**5.** （2014）将森林F 转换为对应的二叉树T，F 中叶结点的个数等于。

A．T 中叶结点的个数　　B．T 中度为1 的结点个数

C．T 中左孩子指针为空的结点个数　　D．T 中右孩子指针为空的结点个数

【答案】C

【解析】森林转二叉树用"孩子—兄弟"表示法：每个结点的第一个孩子变成它的左孩子，其余兄弟变成它的右孩子。

森林中的叶结点没有孩子，转换后就没有左孩子，故 F 中叶结点的个数等于 T 中左孩子指针为空的结点个数，选 C。

（F 中的叶结点在 T 中可能是"只有左子树"的形态，与 T 自身的叶结点、度为 1 的结点、右孩子为空的结点都不等价。）

（返回题目）

**6.** （2014）5 个字符有如下4 种编码方案，不是前缀编码的是。

A．01, 0000, 0001, 001, 1　　B．011, 000, 001, 010, 1

C．000, 001, 010, 011, 100　　D．0, 100, 110, 1110, 1100

【答案】D

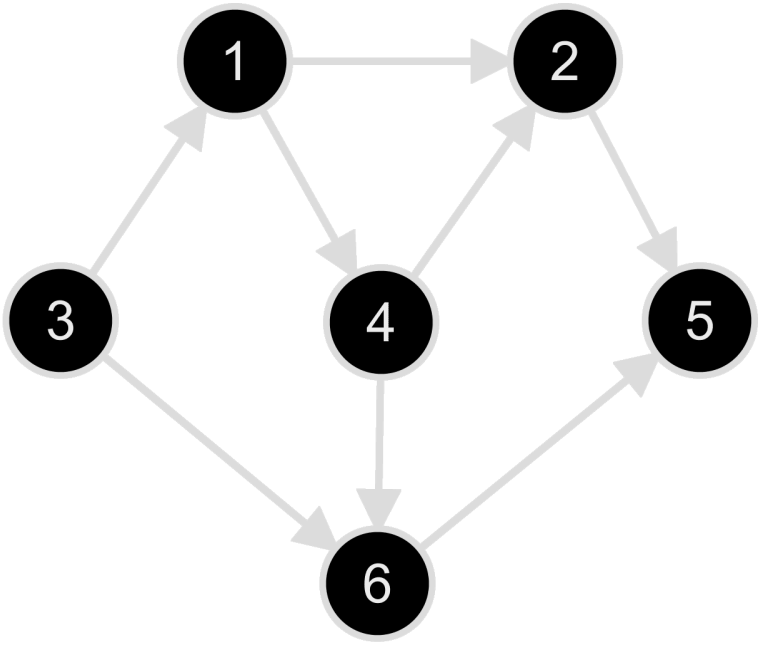
【解析】前缀编码要求任一编码都不是另一个编码的前缀，这样才能唯一地译码。

D 方案中 110 是 1100 的前缀（也是 1110 的？不是），接收方收到 1100 时无法判断是 110 后接 0 还是一个字符，故 D 不是前缀编码。

A、B、C 三个方案逐串比较均无前缀关系（它们分别对应一棵哈夫曼树/满二叉树的叶）。选 D。

（返回题目）

**7.** （2014）对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是。




A．3, 1, 2, 4, 5, 6　　B．3, 1, 2, 4, 6, 5

C．3, 1, 4, 2, 5, 6　　D．3, 1, 4, 2, 6, 5

【答案】D

【解析】按拓扑排序算法，每次删去入度为 0 的顶点。图中初始只有 3 的入度为 0，删 3 后只有 1 的入度为 0，删 1 后只有 4 的入度为 0，删 4 后 2 和 6 的入度都为 0，此时可任选其一。于是可能的序列为 3,1,4,2,6,5 和 3,1,4,6,2,5 两种。A、B 中 2 排在 4 前，C 中 5 排在 6 前，都不符合"删完 4 后才有 2、6"的约束，选 D。

（返回题目）

**8.** （2014）用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是。

A．存储效率　　B．散列函数
C．装填（装载）因子　　D．平均查找长度

【答案】D

【解析】堆积（聚集）是线性探测等开放定址法造成的：冲突的元素挤到相邻位置，使后续元素更易冲突，查找时的比较次数增加。
堆积不改变散列函数，也不改变装填因子（元素数与表长固定），更不影响存储效率的定义；它直接导致的是平均查找长度增大，选 D。

（返回题目）

**9.** （2014）在一棵具有15 个关键字的4 阶B 树中，含关键字的结点个数最多是。

A．5　　B．6
C．10　　D．15

【答案】D

【解析】关键字总数 15 不变，要求结点数最多，就要让每个结点的关键字数最少。
4 阶 B 树：根至少 1 个关键字，其余结点至少有 2 个分支，即至少 1 个关键字；于是每个结点都只有 1 个关键字、2 个分支，形状类似二叉排序树，15 个结点刚好构成 4 层的 4 阶 B 树（叶子全在第 4 层），符合 B 树定义。
故最多 15 个结点，选 D。（若以为非根结点至少 2 个关键字，就会误算成 10。）

（返回题目）

**10.** （2014）用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第1 趟排序结果为9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】B

【解析】希尔排序第一趟只对"相隔增量 $d$"的元素分组做插入排序，排序后相隔 $d$ 的元素构成的子序列有序。

取 $d=3$：序列分为 (9,13,20)、(1,7,23)、(4,8,15) 三组，组内均已有序，符合结果；检验 $d=2$ 时 $(9,4)$ 逆序、$d=4$ 时 $(9,7)$ 逆序、$d=5$ 时 $(9,8)$ 逆序，均与该趟结果矛盾。

故增量为 3，选 B。

（返回题目）

**11.** （2014）下列选项中，不可能是快速排序第2 趟排序结果的是。

A．2, 3, 5, 4, 6, 7, 9　　B．2, 7, 5, 6, 4, 3, 9
C．3, 2, 5, 4, 7, 6, 9　　D．4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

【答案】C

【解析】快速排序每一趟以枢轴为界，一趟结束后至少有一个元素落到最终位置，且其左边的数都不大于它、右边的数都不小于它。第 2 趟结束后至少应有 2 个这样的"到位"元素。

A 中 2、3、6、7、9 都已到位；B 中 2、9 到位；D 中 5、9（还有 3？）到位；C 中只有 9 到位，其余位置都不满足"左边全小、右边全大"。

故 C 不可能是第 2 趟结果，选 C。

（返回题目）

**12.** （2014）程序P 在机器M 上的执行时间是20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的70%，而CPI 增加到原来的1.2 倍，则P 在M 上的执行时间是。

A．8.4 秒　　B．11.7 秒
C．14 秒　　D．16.8 秒

【答案】D

【解析】设原指令条数为 $X$、原执行时间 20s，则原 CPI 满足 $X \times \mathrm{CPI}_0 \times T = 20$。
优化后指令数为 $0.7X$、CPI 为 $1.2\mathrm{CPI}_0$，故执行时间
$= 0.7X \times 1.2\mathrm{CPI}_0 \times T = 0.7 \times 1.2 \times 20 = 16.8$ s，选 D。

（返回题目）

**13.** （2014）若x=103, y =—25, 则下列表达式采用8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是。

A．x+y　　B．—x+y
C．x—y　　D．—x—y

【答案】C

【解析】8 位定点补码的表示范围是 $-128 \sim +127$，运算结果超出即溢出。
$x + y = 103 - 25 = 78$；$-x + y = -103 - 25 = -128$；$-x - y = -103 + 25 = -78$，都在范围内。
$x - y = 103 + 25 = 128 > 127$，发生正溢出，选 C。

（返回题目）

**14.** （2014）float 型数据常用IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个float 型变量x 和y 分别存放在32 位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC90 0000H, (f2)=B0C0 0000H, 则x 和y 之间的关系为。

A．x＜y 且符号相同　　B．x＜y 且符号不同
C．x＞y 且符号相同　　D．x＞y 且符号不同

【答案】A

【解析】$CC900000\text{H} = 1100\ 1100\ 1001\ 0000\cdots$：数符 1，阶码 $1001\ 1001 = 153$，真值阶码 $153 - 127 = 26$，尾数 $1.001_2$，故 $x = -1.001_2 \times 2^{26}$。

$B0C00000\text{H} = 1011\ 0000\ 1100\ 0000\cdots$：数符 1，阶码 $0110\ 0001 = 97$，真值阶码 $97 - 127 = -30$，尾数 $1.1_2$，故 $y = -1.1_2 \times 2^{-30}$。

两者都是负数（符号相同），而 $|x| > |y|$，所以 $x < y$，选 A。

（返回题目）

**15.** （2014）某容量为256MB 的存储器由若干4Mx8 位的DRAM 芯片构成，该DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是。

A．19　　B．22
C．30　　D．36

【答案】A

【解析】$4\text{M} \times 8$ 位芯片：数据线 8 根；容量 $4\text{M} = 2^{22}$ 个单元，正常需 22 根地址线。

DRAM 采用地址复用，行、列地址分两次送入，地址线只需 $22 / 2 = 11$ 根。

故地址引脚与数据引脚共 $11 + 8 = 19$ 根，选 A。

（返回题目）

**16.** （2014）采用指令Cache 与数据Cache 分离的主要目的是。

A．降低Cache 的缺失损失　　B．提高Cache 的命中率
C．降低CPU 平均访存时间　　D．减少指令流水线资源冲突

【答案】D

【解析】指令 Cache 与数据 Cache 分离（哈佛结构）后，取指和取数在同一时钟周期可以互不干扰地并行访存，避免了流水线中 IF 段与 MEM 段争用同一个 Cache 端口造成的结构冲突。它并不能降低缺失损失、也不必然提高命中率或直接降低平均访存时间（分离后各自容量变小，命中率甚至可能下降），主要目的是减少流水线资源冲突，选 D。

（返回题目）

**17.** （2014）某计算机有16 个通用寄存器，采用32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store 指令中偏移量的取值范围是。

A．－32768～＋32767　　B．－32767～＋32768
C．－65536～＋65535　　D．－65535～＋65536

【答案】A

【解析】指令长 32 位，操作码（含寻址方式位）8 位，留给两个地址码共 $32-8=24$ 位。
源操作数为寄存器直接寻址：16 个通用寄存器需 $\log_2 16=4$ 位；目的操作数为基址寻址，也要指定一个基址寄存器，再用 4 位。
故偏移量占 $24-4-4=16$ 位，补码范围 $-32768\sim+32767$，选 A。

（返回题目）

**18.** （2014）某计算机采用微程序控制器，共有32 条指令，公共的取指令微程序包含2 条微指令，各指令对应的微程序平均由4 条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地址，则微指令中下地址字段的位数至少是。

A．5　　B．6
C．8　　D．9

【答案】C

【解析】微指令总条数 = 各指令对应微程序 $32 \times 4 = 128$ 条 + 公共取指微程序 2 条 = 130 条。下地址字段要能寻址这 130 条微指令，需 $\lceil \log_2 130 \rceil = 8$ 位，选 C（7 位只能表示 128 个地址，不够）。

（返回题目）

**19.** （2014）某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有32 根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是。

A．132MB/s　　B．264MB/s
C．528MB/s　　D．1056MB/s

【答案】C

【解析】地址/数据线复用、共 32 根，即一次可传 $32 / 8 = 4$ B；时钟 66MHz，每周期传两次（上升沿、下降沿各一次）。
最大数据传输率 $= 4\text{B} \times 66\text{M} \times 2 = 528$ MB/s，选 C。

（返回题目）

**20.** （2014）一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为。

A．并行传输　　B．串行传输
C．突发传输　　D．同步传输

【答案】C

【解析】主设备只给出一个首地址，从设备就能连续读出/写入多个数据，这种一次总线事务传送一批连续数据的方式叫突发传输（猝发传输），选 C。
并行/串行指数据位同时在多条线还是逐位在一条线上传；同步传输指由统一时钟控制传输过程，它们都不是"给一个首地址传多个连续单元"的含义。

（返回题目）

**21.** （2014）下列有关I/O 接口的叙述中，错误的是。

A．状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器　　B．I/O 接口中CPU 可访问的寄存器称为I/O 端口
C．采用独立编址方式时，I/O 端口地址和主存地址可能相同　　D．采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问I/O 端口

【答案】D

【解析】统一编址（存储器映射 I/O）把 I/O 端口和主存单元放在同一个地址空间，CPU 用访存指令就能访问 I/O 端口，所以 D 说"不能用访存指令访问"恰好说反了，是错误叙述，选 D。
A、B 正确：状态端口与控制端口常合用同一寄存器（写入控制字、读出状态字）；CPU 可访问的接口寄存器统称 I/O 端口；独立编址时 I/O 地址空间与主存地址空间分开，两者地址可以相同。

（返回题目）

**22.** （2014）若某设备中断请求的响应和处理时间为100ns，每400ns 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU 用于该设备的I/O 时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A．12.5%　　B．25%
C．37.5%　　D．50%

【答案】B

【解析】每 400ns 请求一次、每次响应与处理需 100ns，允许的延迟只影响中断何时开始，不影响总开销——只要有请求就得花 100ns。
故 CPU 用于该设备的时间比例为 $100 / 400 = 25\%$，选 B（"至少"正是因为延迟 50ns 不会减少处理时间）。

（返回题目）

**23.** （2014）下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是。

A．时间片轮转　　B．静态优先数调度
C．非抢占式短作业优先　　D．抢占式短作业优先

【答案】A

【解析】时间片轮转按就绪队列顺序轮流分配固定的时间片，任何进程最多等一轮就能得到 CPU，不会饿死，选 A。
静态优先数调度下低优先级进程可能永远等不到 CPU；短作业优先（无论抢占式还是非抢占式）在新短作业不断到来时，长作业可能永远得不到 CPU，三者都可能饥饿。

（返回题目）

**24.** （2014）某系统有n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数n 最小为。

A．9　　B．10
C．11　　D．12

【答案】B

【解析】最坏情况是每个进程都缺 1 台设备就能运行：$n = 2 + 3 + 4 = 9$ 台时，三个进程分别占有 2、3、4 台，都在等最后一台而互相僵持，发生死锁。
再加 1 台（$n = 10$）时，总有一台空闲设备能分给某个进程，使其执行完并释放全部设备，系统就不会死锁。故最小为 10，选 B。

（返回题目）

**25.** （2014）下列指令中，不能在用户态执行的是。

A．trap 指令　　B．跳转指令
C．压栈指令　　D．关中断指令

【答案】D

【解析】关中断指令修改中断允许标志，是特权指令，只能在核心态执行，选 D。
trap 指令（系统调用/陷入）正是用户态进入核心态的手段；跳转指令、压栈指令都是普通用户指令。

（返回题目）

**26.** （2014）一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是。

A．修改进程状态为就绪态　　B．降低进程优先级
C．给进程分配用户内存空间　　D．增加进程时间片大小

【答案】A

【解析】读磁盘的进程因等待 I/O 而进入阻塞态，I/O 完成后中断处理程序把它唤醒，状态必由阻塞态改为就绪态，这是操作系统为该进程必做的操作，选 A。
降低优先级、分配用户内存、增加时间片都不是 I/O 完成时必做（也不一定发生）的操作。

（返回题目）

**27.** （2014）现有一个容量为10GB 的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为。

A．80　　B．320
C．80K　　D．320K

【答案】A

【解析】簇数 $= 10\text{GB} / 4\text{KB} = 2.5\text{M}$ 个，位图每簇占 1 位，共需 $2.5\text{M}$ 位 $= 2.5\text{M} / 8 = 320$ KB。

位图本身也按簇存放，需 $320\text{KB} / 4\text{KB} = 80$ 个簇，选 A。

（返回题目）

**28.** （2014）下列措施中，能加快虚实地址转换的是。

I. 增大块表（TLB）容量
II. 让页表常驻内存
III. 增大交换区（swap）

A．仅I　　B．仅II
C．仅I、II　　D．仅II、III

【答案】C

【解析】虚实地址转换靠查快表（TLB）和页表：增大 TLB 容量能让更多页表项常驻、提高命中率，加快转换，I 正确；让页表常驻内存可避免转换过程中因页表缺页再访盘，加快转换，II 正确。

增大交换区只是给换出的页面留更多磁盘空间，与地址转换速度无关，III 错误。故仅 I、II，选 C。

（返回题目）

**29.** （2014）在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是。

A．将文件内容读到内存中　　B．将文件控制块读到内存中
C．修改文件控制块中的读写权限　　D．将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

【答案】B

【解析】打开文件时，操作系统按路径找到文件的目录项，把文件的文件控制块（FCB，即索引结点）调入内存并建立打开文件表项，不会把文件内容读入内存（那要等 read）。
修改读写权限是 chmod 等操作的内容，返回给用户的是文件描述符/句柄而不是数据缓冲区首指针。选 B。

（返回题目）

**30.** （2014）在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现 Belady 异常现象的是。
I. LRU 算法
II. FIFO 算法
III. OPT 算法

A．仅II　　B．仅I、II
C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】A

【解析】Belady 异常只出现在 FIFO 算法：分配的页框增多时，FIFO 的淘汰次序改变，缺页次数反而可能增加。
LRU 和 OPT 都属于"栈式算法"，页框数增加时缺页次数单调不增，不会出现 Belady 异常。故仅 II，选 A。

（返回题目）

**31.** （2014）下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是。

A．一个管道可实现双向数据传输　　B．管道的容量仅受磁盘容量大小限制
C．进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞　　D．一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

【答案】C

【解析】管道是内存中的固定大小缓冲区，读写都以文件方式操作：管道满时写进程阻塞，管道空时读进程阻塞，C 正确。
管道是半双工的，同一时刻只能单向传输，A 错；其容量由内核缓冲决定，与磁盘容量无关，B 错；一个管道可被多个进程读写（需同步），D 错。

（返回题目）

**32.** （2014）下列选项中，属于多级页表优点的是。

A．加快地址变换速度　　B．减少缺页中断次数
C．减少页表项所占字节数　　D．减少页表所占的连续内存空间

【答案】D

【解析】多级页表把大页表分级存放，使每张页表都能装在一页内，页表不必连续存放，从而减少页表所占的连续内存空间，D 正确。
多级页表增加了查表次数，地址变换更慢，还可能因多级页表缺页而增加缺页次数，也不减少页表项总数（所需字节数不变），故 A、B、C 都错。

（返回题目）

**33.** （2014）在OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是。

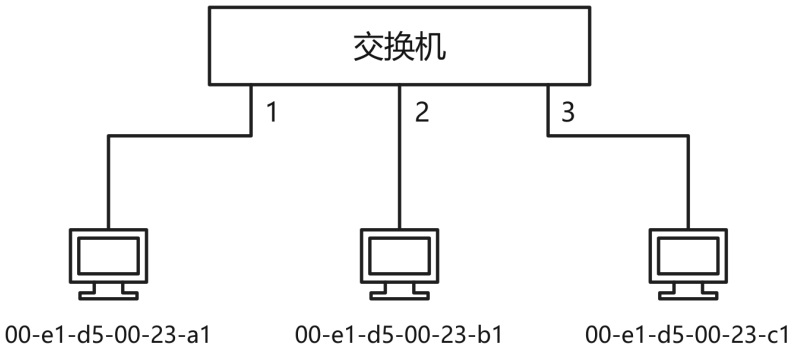
A．应用层　　B．表示层
C．传输层　　D．网络层

【答案】C

【解析】OSI 中每一层都直接为它的上一层提供服务，会话层的下一层是传输层，故直接为会话层提供服务的是传输层，选 C。
应用层与表示层在会话层之上，网络层在传输层之下，都是间接关系。

（返回题目）

**34.** （2014）某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1 向主机00-e1-d5-00-23-c1 发送1 个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1 发送1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是。




| 目的地址 | 端口 |
|---|---|
| 00-e1-d5-00-23-b1 | 2 |

A．{3}和{1}　　B．{2, 3}和{1}

C．{2,3}和{1, 2}　　D．{1, 2, 3}和{1}

【答案】B

【解析】交换机收到 a1→c1 的帧时，转发表中没有 c1 的表项，只能向除入端口 1 以外的所有端口（2、3）广播；同时它把"a1 在端口 1"记入转发表。

c1 回确认帧 c1→a1 时，转发表已有 a1 对应端口 1，故只向端口 1 转发。

两个帧的转发端口分别是 {2,3} 和 {1}，选 B。

（返回题目）

**35.** （2014）下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是。

A．信噪比　　B．频率宽带

C．调制速率　　D．信号传播速度

【答案】D

【解析】信道的数据传输速率（发送速率）受带宽（奈氏准则）、信噪比（香农定理）和调制速率（波特率）的限制，A、B、C 都会影响。

信号传播速度是电磁波在介质中的传播速度，只影响传播时延，与发送速率无关，选 D。

（返回题目）

**36.** （2014）主机甲与主机乙之间使用后退N 帧协议（GBN）传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000 字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为。

A．10Mbps　　B．20Mbps
C．80Mbps　　D．100Mbps

【答案】C

【解析】GBN 中发送窗口 1000 个帧，帧长 1000B，故收到第一个帧的确认之前最多发出 $1000 \times 1000\text{B} = 1$ MB 数据。
从发出第一帧到收到其确认需一个往返时延 $50 + 50 = 100$ ms $= 0.1$ s，故此时可达到的速率 $= 1\text{MB} / 0.1\text{s} = 10\text{MB} / \text{s} = 80$ Mbps。
信道带宽 100Mbps，实际速率取两者较小值 $\min\{80, 100\} = 80$ Mbps，选 C。

（返回题目）

**37.** （2014）站点A、B、C 通过CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是(1, 1, 1, 1)、(1, －1, 1, －1)和(1, 1, －1, －1)。若C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, －2, 0, －2, 0, 2, 0, 2)，则C 收到A 发送的数据是。

A．000　　B．101
C．110　　D．111

【答案】B

【解析】CDMA 中把收到的序列按 A 的码片长度 4 分段：(2,0,2,0)、(0,−2,0,−2)、(0,2,0,2)。
与 A 的码片 (1,1,1,1) 做内积再除以 4：$(2 + 0 + 2 + 0) / 4 = 1$，$(0 - 2 + 0 - 2) / 4 = -1$，$(0 + 2 + 0 + 2) / 4 = 1$。
故 A 发送的数据为 101（1 表示比特 1，−1 表示比特 0），选 B。

（返回题目）

**38.** （2014）主机甲和主机乙已建立了TCP 连接，甲始终以MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB 的确认段。若甲在t 时刻发生超时时拥塞窗口为8KB，则从t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过10 个RTT 后，甲的发送窗口是。

A．10KB　　B．12KB
C．14KB　　D．15KB

【答案】A

【解析】t 时刻超时：ssthresh 取当时拥塞窗口的一半 $8/2=4$ KB，拥塞窗口重置为 1 KB。之后 10 个 RTT 的拥塞窗口依次为 2、4（此时达到 ssthresh，进入拥塞避免）、5、6、7、8、9、10、11、12 KB。
发送窗口取拥塞窗口与接收窗口（始终 10KB）中的较小者，故为 10 KB，选 A。（也可直接看出：接收窗口 10KB 是上界，只有 A 不超过它。）

（返回题目）

**39.** （2014）下列关于UDP 协议的叙述中，正确的是。
I. 提供无连接服务
II. 提供复用/分用服务
III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A．仅I　　B．仅I、II
C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】UDP 是无连接的传输层协议，I 正确；它通过端口号提供复用/分用，II 正确。UDP 首部的检验和只能发现差错（出错即丢弃），没有确认、重传机制，不能保障可靠传输，III 错误。故仅 I、II，选 B。

（返回题目）

**40.** （2014）使用浏览器访问某大学Web 网站主页时，不可能使用到的协议是。

A．PPP　　B．ARP

C．UDP　　D．SMTP

【答案】D

【解析】用浏览器访问 Web 主页：接入网络可能用到 PPP（拨号/PPPoE 链路层），A 可能；要知道网关或本网内主机的 MAC 地址会用到 ARP，B 可能；域名解析用 DNS，DNS 基于 UDP，C 可能。

SMTP 只在发送邮件（用户代理→邮件服务器、邮件服务器之间）时使用，单纯浏览网页不会用到，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

**41**．（2014）（13 分）二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树T，采用二叉链表存储，结点结构如下：

| left | weight | right |
|---|---|---|

其中叶结点的weight 域保存该结点的非负权值。设root 为指向T 的根结点的指针，请设计求T 的WPL 的算法，要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）使用C 或C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

【答案】WPL 为所有叶结点「权值 × 深度」之和，用先序递归（或层次遍历）在 $O(n)$ 时间内求出；递归式 $\mathrm{WPL} = \sum(\text{叶 weight} \times \text{deep})$

【解析】基本设计思想：

思路一（先序递归）：用一个静态变量 wpl 累积结果，把结点深度 deep 作为递归参数向下传。若当前结点是叶结点，则 $wpl += deep \times weight$；否则对非空的左、右子树递归，深度参数加 1。遍历结束返回 wpl。根结点深度取 0（或 1，结果只差一个常数因子，按题目约定；本题按"深度从 0 开始"计，根到叶经过的边数）。

思路二（层次遍历）：用队列按层遍历并记录当前层号，遇到叶结点就累加 $deep \times weight$；非叶结点把左右孩子入队；当出队结点是本层最后一个结点时层号加 1，队列空时结束。

数据结构定义：

```
typedef struct BiTNode {
  int weight;                    // 叶结点的权值（非负）
  struct BiTNode *lchild, *rchild;    // 左、右孩子指针
} BiTNode, *BiTree;
```

算法实现（先序遍历，C 语言）：

```
int wpl_PreOrder(BiTree root, int deep) {
  static int wpl = 0;                  // 静态变量，只在第一次调用时初始化为 0
  if (root->lchild == NULL && root->rchild == NULL)
    wpl += deep * root->weight;            // 叶结点：累加权值×深度
```

```
  if (root->lchild != NULL)
    wpl_PreOrder(root->lchild, deep + 1);    // 递归左子树
  if (root->rchild != NULL)
    wpl_PreOrder(root->rchild, deep + 1);    // 递归右子树
  return wpl;
}
int WPL(BiTree root) { return wpl_PreOrder(root, 0); }
```

等价的不用静态变量的写法：

```
int wpl_PreOrder(BiTree root, int deep) {
  if (root->lchild == NULL && root->rchild == NULL)
    return deep * root->weight;              // 叶结点直接返回自己的贡献
  return (root->lchild != NULL ? wpl_PreOrder(root->lchild, deep + 1) : 0)
       + (root->rchild != NULL ? wpl_PreOrder(root->rchild, deep + 1) : 0);
}
```

复杂度：每个结点访问一次，时间 $O(n)$；递归栈深度不超过树高，空间 $O(h)$；层次遍历版另需一个队列，空间 $O(n)$。

注意判断叶结点要写成"左右孩子都为空"，不能只判左孩子（原书 OCR 文本里"t->lchild == NULL && t->lchild == NULL"是漏字，两个条件都应是孩子指针为空）。

（返回题目）

**42.** （2014）（10 分）某网络中的路由器运行OSPF 路由协议，题42 表是路由器R1 维护的主要链路状态信息（LSI），题42 图是根据题42 表及R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题42 表　R1 所维护的LSI

| | **R1** 的 **LSI** | **R2** 的**LSI** | **R3** 的**LSI** | **R4** 的**LSI** | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Router ID | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 表示路由器的IP 地址 | |
| Link1 | ID | 10.1.1.2 | 10.1.1.1 | 10.1.1.6 | 10.1.1.5 | 所连路由器的 Router ID |
| | IP | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | Link1 的本地IP 地址 |
| | Metric | 3 | 3 | 6 | 6 | Link1 的费用 |
| Link2 | ID | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 所选路由器的 Router ID |
| | IP | 10.1.1.9 | 10.1.1.13 | 10.1.1.10 | 10.1.1.14 | Link2 的本地IP 地址 |
| | Metric | 2 | 4 | 2 | 4 | Link2 的费用 |
| Net1 | Prefix | 192.1.1.0/24 | 192.1.6.0/24 | 192.1.5.0/24 | 192.1.7.0/24 | 直连网络Net1 的网络前缀 |
| | Metric | 1 | 1 | 1 | 1 | 到达直连网络 Net1 的费用 |

题42 图　R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

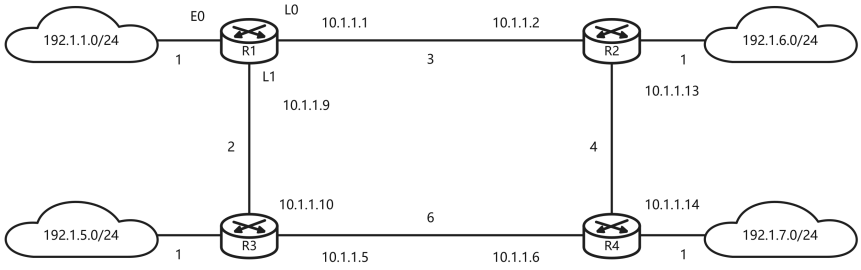
1）本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

2）针对题42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题42 表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题42 表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以ID 标识结点）。

3）按照迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的策略，依次给出R1 到达题42 图中子网192.1.x.x 的最短路径及费用。

题42表　R1所维护的LSI

| | | R1的LSI | R2的LSI | R3的LSI | R4的LSI | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Router ID | | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 标识路由器的IP地址 |
| Link1 | ID | 10.1.1.2 | 10.1.1.1 | 10.1.1.6 | 10.1.1.5 | 所连路由器的Router ID |
| | IP | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | Link1的本地IP地址 |
| | Metric | 3 | 3 | 6 | 6 | Link1的费用 |
| Link2 | ID | 10.1.1.5 | 10.1.1.6 | 10.1.1.1 | 10.1.1.2 | 所连路由器的Router ID |
| | IP | 10.1.1.9 | 10.1.1.13 | 10.1.1.10 | 10.1.1.14 | Link2的本地IP地址 |
| | Metric | 2 | 4 | 2 | 4 | Link2的费用 |
| Net1 | Prefix | 192.1.1.0/24 | 192.1.6.0/24 | 192.1.5.0/24 | 192.1.7.0/24 | 直连网络Net1的网络前缀 |
| | Metric | 1 | 1 | 1 | 1 | 到达直连网络Net1的费用 |




题42图　R1构造的网络拓扑

【答案】（1）可抽象为图（无向图/网状结构）；（2）用带标志位的弧结点＋表头结点的链式结构（邻接表）保存 LSI；（3）R1 到 192.1.1.0/24 费用 1、192.1.5.0/24 费用 3、192.1.6.0/24 费用 4、192.1.7.0/24 费用 8

【解析】（1）表中的 LSI 描述的是路由器之间的链路和各路由器直连的子网，R1、R2、R3、R4 是顶点，链路是边，故可抽象为图（无向图，因链路双向；也可叫网状结构/非线性结构）。

（2）链式存储结构：每个路由器是一条"表头结点"链，它的每条 LSI 信息（Link 或 Net）是一个"弧结点"，弧结点用标志 Flag 区分类型，用联合体存放 Link 或 Net 的信息：

```
typedef struct { unsigned int ID, IP; } LinkNode;        // Link：对端 Router ID 和本端 IP
typedef struct { unsigned int Prefix, Mask; } NetNode;   // Net：直连网络前缀和掩码
typedef struct Node {
  int Flag;                  // Flag=1 为 Link，Flag=2 为 Net
  union { LinkNode Lnode; NetNode Nnode; } LinkORNet;
  unsigned int Metric;       // 费用
  struct Node *next;         // 指向下一条 LSI
} ArcNode;
typedef struct HNode {
  unsigned int RouterID;     // 本路由器的 ID
  ArcNode *LN_link;          // 指向第一条 LSI
  struct HNode *next;        // 指向下一个路由器（表头结点链）
```

} HNODE;

示意图（只标 ID）：表头 10.1.1.1 → [Link1: ID=10.1.1.2, IP=10.1.1.1, Metric=3] → [Link2: ID=10.1.1.5, IP=10.1.1.9, Metric=2] → [Net1: 192.1.1.0/24, Metric=1] → NULL；表头 10.1.1.2 的链为 [Link1: 10.1.1.1, 10.1.1.2, 3] → [Link2: 10.1.1.6, 10.1.1.13, 4] → [Net1: 192.1.6.0/24, 1]；表头 10.1.1.5 的链为 [Link1: 10.1.1.6, 10.1.1.5, 6] → [Link2: 10.1.1.1, 10.1.1.10, 2] → [Net1: 192.1.5.0/24, 1]；表头 10.1.1.6 的链为 [Link1: 10.1.1.5, 10.1.1.6, 6] → [Link2: 10.1.1.2, 10.1.1.14, 4] → [Net1: 192.1.7.0/24, 1]。

（3）按 Dijkstra 策略（源点 R1），依次确定最短路径：

步骤 1：192.1.1.0/24，直接到达，费用 1；

步骤 2：R3（经 Link2，费用 2）→ 子网 192.1.5.0/24，路径 R1-R3-192.1.5.0/24，费用 3；

步骤 3：R2（经 Link1，费用 3）→ 子网 192.1.6.0/24，路径 R1-R2-192.1.6.0/24，费用 4；

步骤 4：R4 有两条候选：R1-R2-R4 费用 $3+4=7$，R1-R3-R4 费用 $2+6=8$，取前者 → 子网 192.1.7.0/24，路径 R1-R2-R4-192.1.7.0/24，费用 8。

故费用（代价）依次为 1、3、4、8，且是非减次序。

（返回题目）

**43.** （2014）（9 分）请根据题42 描述的网络，继续回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示，请给出题42 图中R1 的路由表，要求包括到达题42 图中子网192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

| 目的网络 | 下一跳 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| | | |

（2）当主机192.1.1.130 向主机192.1.7.211 发送一个TTL = 64 的IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该IP 分组？主机192.1.7.211 收到的IP 分组TTL 是多少？

（3）若R1 增加一条Metric 为10 的链路连接Internet，则题42 表中R1 的LSI 需要增加哪些信息？

【答案】（1）路由表三项：192.1.1.0/24 直连 E0；192.1.6.0/23 经 10.1.1.2 从 L0；192.1.5.0/24 经 10.1.1.10 从 L1；（2）从 L0 接口转发，TTL=61；（3）新增 Prefix 0.0.0.0/0、Metric 10

【解析】（1）R1 的路由表要求路由项尽可能少：

直连：192.1.1.0/24，直连，接口 E0；

去 R2 方向：192.1.6.0/24 与 192.1.7.0/24 前缀长度相同、只差第三字节最低位，聚合为 192.1.6.0/23，下一跳 10.1.1.2（R2 的 Link1 地址），接口 L0；

去 R3 方向：192.1.5.0/24，下一跳 10.1.1.10（R3 的 Link2 地址），接口 L1。

三条路由项即可覆盖全部 192.1.x.x 子网。

（2）192.1.1.130 发往 192.1.7.211 的分组，查表命中 192.1.6.0/23（覆盖 192.1.6.0～192.1.7.255），故 R1 从 L0 接口转发给 R2。

路径为 R1→R2→R4→主机，经过 3 个路由器，每跳 TTL 减 1，主机收到的 TTL 为 $64-3=61$。

（3）要连 Internet，需一条默认路由：在 R1 的 LSI 中增加一条直连网络，其网络前缀为 0.0.0.0/0（掩码 0.0.0.0），Metric（费用）为 10。这样 R1 的 LSI 里就多出一条 Prefix=0.0.0.0/0、Metric=10 的 Net 信息。

（返回题目）

**44.** （2014）（12 分）某程序中有如下循环代码段P：“for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量sum 和i 分别分配在寄存器R1 和R2 中。常量N 在寄存器R6 中，数组A 的首地址在寄存器R3 中。程序段P 起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

| 编号 | 地址 | 机器代码 | 汇编代码 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08048100H | 00022080H | loop: sll R4, R2, 2 | (R2) << 2 → R4 |
| 2 | 08048104H | 00083020H | add R4, R4, R3 | (R4) + (R3) → R4 |
| 3 | 08048108H | 8C850000H | load R5, 0(R4) | ((R4) + 0) → R5 |
| 4 | 0804810CH | 00250820H | add R1, R1, R5 | (R1) + (R5) → R1 |
| 5 | 08048110H | 20420001H | add R2, R2, 1 | (R2) + 1 → R2 |
| 6 | 08048114H | 1446FFFAH | bne R2, R6, loop | if(R2)!=(R6) goto loop |

执行上述代码的计算机M 采用32 位定长指令字，其中分支指令bne 采用如下格式

| 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 0 |
|---|---|---|---|
| OP | Rs | Rd | OFFSET |

OP 为操作码；Rs 和Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。

（1）M 的存储器编址单位是什么？

（2）已知sll 指令实现左移功能，数组A 中每个元素占多少位？

（3）表中bne 指令的OFFSET 字段的值是多少？已知bne 指令采用相对寻址方式，当前PC 内容为bne 指令地址，通过分析表中指令地址和bne 指令内容，推断出bne 指令的转移目标地址计算公式。

（4）若M 采用如下“按序发射、按序完成”的5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起3 个时钟周期的阻塞，则P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令1 的执行不会因为与指令5 的数据相关而发生阻塞？

【答案】（1）按字节编址；（2）每个元素占 4 字节（32 位）；（3）OFFSET=FFFAH=−6，转移目标地址 =（PC）+4+OFFSET×4；（4）第 2、3、4、6 条因数据相关阻塞，第 6 条发生控制冒险

【解析】（1）指令都是 32 位定长，而表中相邻指令的地址相差 4，即 4 个地址单位对应 4 字节，故存储器按字节编址。

（2）sll 指令实现 $(R2) \ll 2 \rightarrow R4$，即把下标 $i$ 乘 4 得到相对首地址的字节偏移，说明数组每个元素占 4 字节 = 32 位（否则不必要的左移 2 位）。

（3）bne 的机器代码 $1446FFFA\text{H}$，后 2 字节为 OFFSET 字段，即 $FFFA\text{H}$，补码真值为 $-6$。bne 位于 $08048114\text{H}$，"当前 PC 内容为 bne 指令地址"，而顺序执行时下条指令地址为 PC+4（$08048118\text{H}$）。跳转目标是 loop 的地址 $08048100\text{H}$，与 PC+4 相差

$08048100\text{H} - 08048118\text{H} = -18\text{H} = -24$。

$-24 = -6 \times 4$，即偏移量以 4 字节为单位（一条指令的长度）。故转移目标地址公式为：

$(\text{PC}) + 4 + \text{OFFSET} \times 4$

（若按"PC 已自增"的写法，则是 $(\text{PC}) + 2 \times \text{OFFSET}$，两种写法等价，注意 PC 指代不同。）

（4）采用"按序发射、按序完成"的 5 级流水线且无转发时，相邻指令存在数据相关就要等前一条写回后才能读，被阻塞的是后一条指令：

第 2 条 add R4,R4,R3 依赖第 1 条 sll 写 R4 → 阻塞；

第 3 条 load 依赖第 2 条写 R4 → 阻塞；

第 4 条 add R1,R1,R5 依赖第 3 条 load 写 R5 → 阻塞；

第 5 条 add R2,R2,1 只写 R2，与第 4 条无 RAW 相关，不阻塞；

第 6 条 bne 依赖第 5 条写 R2 → 阻塞。

故第 2、3、4、6 条会因数据相关阻塞。

控制冒险发生在分支指令：第 6 条 bne 要等条件（R2）算好、且分支目标要等 ID 段译码后才知道，取指阶段已按顺序取入了下一条指令，故第 6 条（bne）引起控制冒险（本题约定分支指令引起 3 个时钟周期的阻塞）。

指令 1 与指令 5 之间确有跨迭代的 RAW 相关（指令 5 写 R2、下一轮指令 1 读 R2），但 bne 引起的 3 个时钟周期阻塞已把它们隔开，R2 早已写回，故指令 1 不再因这条相关而阻塞。

（返回题目）

**45.** （2014）（11 分）假设对于44 题中的计算机M 和程序P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时，(R1)=(R2)=0，(R6)=1000，其机器代码已调入主存但不在Cache 中；数组A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

（1）P 执行结束时，R2 的内容是多少？

（2）M 的指令Cache 和数据Cache 分离。若指令Cache 共有16 行，Cache 和主存交换的块大小为32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段P 的执行，则指令Cache 的命中率为多少？

（3）P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组A 的访问，需要读磁盘和TLB 至少各多少次？

【答案】（1）R2=1000；（2）数据区 512B，指令 Cache 命中率约 99.98%；（3）第 4 条指令可能溢出，第 3 条指令可能缺页；读磁盘 1 次、读 TLB 1001 次

【解析】（1）循环 $i$ 从 0 加到 1000 时退出（$N = 1000$），R2 就是 $i$，程序结束时 $(R2) = 1000$（R1 中的 sum 是 A 的元素之和，与本题无关）。

（2）指令 Cache 共 16 行，块大小 32B，数据区容量 $= 16 \times 32\text{B} = 512$ B。

程序段 P 有 6 条指令、共 $6 \times 4 = 24$ B，小于 32B 的块大小；起始地址 08048100H 正好是 32B 块的起始位置，故 6 条指令在同一个主存块内。

第一次取指时发生 1 次缺失（把该块调入 Cache），以后取指都命中。循环执行 1000 次、每次取 6 条指令，共取指 6000 次，只有 1 次缺失，命中率 $(6000 - 1) / 6000 \approx 99.98\%$。

（3）第 4 条 add R1,R1,R5 是累加 $sum += A[i]$，数组元素值过大时可能使 sum 超出 32 位补码范围 → 溢出异常。第 2 条、第 5 条虽也是加法，但分别算地址（$i \ll 2$ 后的值加首地址）和 $i$ 自增（最大 1000），不会溢出。

只有访存指令可能缺页，即第 3 条 load R5,0(R4) 访问数组元素时可能缺页。

数组 A 全在同一页、且存于磁盘同一扇区，第一次访问 A[0] 时缺页，从磁盘调入该页（读磁盘 1 次），之后 999 次都命中，故读磁盘 1 次。

每次访问数组元素查 1 次 TLB，共 1000 次；但第一次访问 A[0] 时 TLB 未命中并缺页，处理完缺页中断后要重新执行该访存指令，会再查一次 TLB，故读 TLB 共 $1000 + 1 = 1001$ 次。

（返回题目）

**46.** （2014）（7 分）文件F 由200 条记录组成，记录从1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件F 中，作为其第30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

（1）若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块? F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

（2）若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为1KB，其中4 字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

【答案】（1）连续分配方式最少访问磁盘 59 次，FCB 中的起始块号和文件长度要修改；

（2）链接分配方式访问磁盘 31 次，文件最大长度 4080GB

【解析】（1）连续分配要求记录在磁盘上连续存放，插入第 30 条记录必须腾出第 30 块的位置：

方案一：把第 30～200 条（171 条）整体后移，读写各一次共 342 次；

方案二：把第 1～29 条整体前移，每条记录读出再写回各算一次访盘，共 $29\times2=58$ 次，然后把新记录写入第 30 块，1 次，合计 59 次。

取最少方案，故为 59 次。

文件控制块（FCB）中需要修改：文件的起始块号（因前移而改变）和文件长度（记录数由 200 变为 201）。

（2）链接分配不必移动记录，只需找到第 29 块（要顺着链从第 1 块走到第 29 块，访盘 29 次），读出它的链接指针；把新块的下块地址指向原来的第 30 块，再把新块写回磁盘（1 次）；最后把修改后的第 29 块写回磁盘（1 次）。

故共 $29+1+1=31$ 次。

链接指针 4 字节 = 32 位，可表示 $2^{32}=4\text{G}$ 个块；每块 $1\text{KB}=1024\text{B}$，其中 4B 放指针，数据部分 $1020\text{B}$。

文件最大长度 $=4\text{G}\times1020\text{B}=4080\ \text{GB}$。

（返回题目）

**47.** （2014）（8 分）系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量P，V（或wait(), signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

【答案】信号量：mutex1=1（消费者连续取 10 件的整体互斥）、mutex2=1（单次访问缓冲区互斥）、empty=1000（空位数）、full=0（产品数）

【解析】这是生产者—消费者问题的变形：多个生产者、多个消费者，共享容量 1000 的环形缓冲区；额外要求"一个消费者连续取 10 件后，别的消费者才能取"，即消费者要把"取 10 件"作为一次整体操作，这需要再加一个信号量 mutex1 控制。

信号量定义与含义：

```
semaphore mutex1 = 1;   // 控制一个消费者一次连续取 10 件期间独占"取产品"的权利
semaphore mutex2 = 1;   // 对缓冲区的单次互斥访问（放入/取出一件产品）
semaphore empty  = 1000; // 缓冲区空位数，初值为 1000
semaphore full   = 0;   // 缓冲区中的产品数，初值为 0
```

生产者进程：

```
producer() {
  while (1) {
    生产一个产品;
    P(empty);        // 申请一个空位，缓冲区满则等待
    P(mutex2);       // 互斥访问缓冲区
    把产品放入缓冲区;
    V(mutex2);
    V(full);         // 产品数加 1，唤醒消费者
  }
}
```

消费者进程：

```
consumer() {
```

```
  while (1) {
    P(mutex1);                  // 申请"连续取 10 件"的权利，其他消费者等待
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {  // 连续取 10 件
      P(full);                  // 判断是否有产品，空则等待
      P(mutex2);                // 互斥访问缓冲区
      从缓冲区取出一件产品;
      V(mutex2);
      V(empty);                 // 腾出一个空位，唤醒生产者
      消费这件产品;
    }
    V(mutex1);                  // 10 件取完，释放给其他消费者
  }
}
```

要点：mutex2 只包住"取/放一件产品"这一临界区，不能把 10 次的循环都包进 mutex2（否则生产者永远进不来，且与 mutex1 的语义重复）；P(mutex1) 在循环之外，保证一个消费者取满 10 件才轮到下一个；empty 与 full 的 P/V 顺序必须在 mutex 之外，避免死锁。

注意：原书本题的文字说明把 empty、full 的初值写反了（正文写 empty 初值 0、full 初值 1000），而它给出的代码是 empty=1000、full=0，以后者为准。

（返回题目）